PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Métropole 2025 (septembre)

Exercice 1 – Une coulée comme Léon Marchand

Partie 1

Q1. D'après la figure 1, la vitesse du nageur **diminue** au cours du temps (de 3,6 m·s⁻¹ à environ 1,3 m·s⁻¹) : le mouvement est **décéléré** (ralenti).

Q2. La force de traînée $\vec{T}$ est de sens opposé au déplacement : son travail est **négatif** (c'est un travail résistant), ce qui est cohérent avec la diminution de la vitesse.

Q3. Lecture graphique : $v(0) \approx 3{,}64\ \text{m·s}^{-1}$ et $v(1{,}6) \approx 1{,}4\ \text{m·s}^{-1}$.

$$E_c(0) = \frac{1}{2} m\, v(0)^2 = \frac{1}{2} \times 80 \times 3{,}64^2 \approx 530\ \text{J}$$

$$E_c(1{,}6) = \frac{1}{2} m\, v(1{,}6)^2 = \frac{1}{2} \times 80 \times 1{,}4^2 \approx 78\ \text{J}$$

Q4. D'après le théorème de l'énergie cinétique :

$$W(\vec{T}) = \Delta E_c = E_c(1{,}6) - E_c(0) = 78 - 530 \approx -4{,}5 \times 10^2\ \text{J}$$

Le travail est bien négatif (cohérent avec Q2).

Partie 2

Q5. $f(0) = 3{,}64 \ln(1+0) = 3{,}64 \ln(1) = 0$: à $t = 0$, le nageur n'a encore parcouru aucune distance.

Q6. On écrit $v(t) = 3{,}64 \times \dfrac{1}{1+t}$ et on utilise $\left(\dfrac{1}{u}\right)' = -\dfrac{u'}{u^2}$ avec $u(t) = 1+t$, $u'(t) = 1$:

$$a(t) = v'(t) = 3{,}64 \times \frac{-1}{(1+t)^2} = \frac{-3{,}64}{(1+t)^2}$$

Q7. Un carré est toujours positif, donc $a(t) < 0$ pour tout t : la vitesse diminue, le mouvement est **décéléré**. C'est cohérent avec la courbe de la figure 1, qui est décroissante.

Q8. Le nageur n'est soumis qu'à la force $\vec{T}$. D'après le principe fondamental de la dynamique :

$$\vec{T} = m\,\vec{a} \quad \text{donc} \quad T = m\,|a(t)| = \frac{3{,}64\,m}{(1+t)^2}$$

Or $v(t)^2 = \dfrac{3{,}64^2}{(1+t)^2}$, donc $\dfrac{1}{(1+t)^2} = \dfrac{v^2}{3{,}64^2}$. On obtient :

$$T = \frac{3{,}64\,m}{3{,}64^2}\, v^2 = \frac{m}{3{,}64}\, v^2 \approx 22\, v^2$$

La valeur de la traînée est bien **proportionnelle au carré de la vitesse** : le modèle est compatible.

Exercice 2 – Classe énergétique d'un logement

Énergie consommée pour chauffer l'habitation

Q1. $e = 200\ \text{mm} = 0{,}200\ \text{m}$:

$$R_{th,\text{murs}} = \frac{e}{\lambda \times S} = \frac{0{,}200}{0{,}038 \times 90} \approx 5{,}8 \times 10^{-2}\ \text{K·W}^{-1}$$

Q2. $\Delta T = T_{\text{int}} - T_{\text{ext}} = 19 - 5 = 14\ ^\circ\text{C}$ (soit 14 K) :

$$\Phi = \frac{\Delta T}{R_{th,\text{murs}}} = \frac{14}{5{,}8 \times 10^{-2}} \approx 2{,}4 \times 10^{2}\ \text{W}$$

Q3.

$$R_{th,\text{glob}} = \frac{\Delta T}{\Phi_{\text{total}}} = \frac{14}{910} \approx 1{,}5 \times 10^{-2}\ \text{K·W}^{-1}$$

Q4. Durée de chauffage : $\Delta t = 180 \times 24 = 4\,320\ \text{h}$.

$$E_{\text{chauffage}} = \Phi_{\text{total}} \times \Delta t = 910 \times 4\,320 \approx 3{,}9 \times 10^{6}\ \text{Wh}$$

Énergie consommée pour l'eau chaude sanitaire

Q5. Masse d'eau chauffée en un an : $m = \rho \times V = 1{,}00 \times 130 \times 365 = 47\,450\ \text{kg}$.

$$Q_{\text{eau}} = m\, c_{\text{eau}}\, (\theta_c - \theta_f) = 47\,450 \times 4\,180 \times (55 - 15) \approx 7{,}93 \times 10^{9}\ \text{J}$$

$$Q_{\text{eau}} = \frac{7{,}93 \times 10^{9}}{3{,}6 \times 10^{3}} \approx 2{,}2 \times 10^{6}\ \text{Wh}$$

Q6.

$$E_{\text{totale}} = 3{,}9 \times 10^{6} + 2{,}2 \times 10^{6} \approx 6{,}1 \times 10^{6}\ \text{Wh} \approx 6{,}0 \times 10^{6}\ \text{Wh}$$

Apport de la pompe à chaleur

Q7.

$$E_{\text{élec}} = \frac{E_{\text{thermique}}}{\text{COP}} = \frac{6{,}0 \times 10^{6}}{4{,}0} = 1{,}5 \times 10^{6}\ \text{Wh}$$

Q8. Consommation par mètre carré et par an : $E_{\text{élec}} = 1{,}5 \times 10^{6}\ \text{Wh} = 1\,500\ \text{kWh}$.

$$\frac{1\,500}{80} \approx 19\ \text{kWh/m}^2\text{/an}$$

$19 \leq 70$: le logement passerait en **classe A**. La classe énergétique est **améliorée** (elle passe de B à A).
(Sans pompe à chaleur : $6\,000/80 = 75\ \text{kWh/m}^2\text{/an}$, ce qui correspond bien à la classe B.)

Q9. Exemples : renforcer l'**isolation** (combles, sols, fenêtres à double ou triple vitrage) pour diminuer les pertes ; installer un **chauffe-eau solaire** (panneaux solaires thermiques) pour l'eau chaude sanitaire ; limiter la consommation d'eau chaude.

Exercice 4 – Puissance d'une installation (lave-linge)

Partie 1 – Moteur d'un lave-linge

Q1. L'**ampèremètre** se branche **en série** avec le moteur (dans la boucle du circuit) ; le **voltmètre** se branche **en dérivation** (en parallèle) aux bornes du moteur. Les deux appareils sont réglés en mode alternatif (AC).

Q2. On mesure la durée entre deux maxima successifs de la tension (par exemple à 0,018 s et 0,038 s) : $T = 0{,}020\ \text{s}$.

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0{,}020} = 50\ \text{Hz}$$

Q3. Lecture graphique : $U_{\max} \approx 14\ \text{V}$ et $I_{\max} \approx 0{,}38\ \text{A}$.

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{14}{\sqrt{2}} \approx 9{,}9\ \text{V} \qquad I_{\text{eff}} = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{0{,}38}{\sqrt{2}} \approx 0{,}27\ \text{A}$$

Q4.

$$S = U_{\text{eff}} \times I_{\text{eff}} = 9{,}9 \times 0{,}27 \approx 2{,}7\ \text{VA}$$

Q5.

$$k = \frac{P}{S} = \frac{1{,}93}{2{,}7} \approx 0{,}71$$

Q6. $k \approx 0{,}71 < 0{,}93$: le moteur **ne respecte pas** l'obligation imposée par EDF.

Partie 2 – Consommation d'eau d'un lave-linge

Q7. Pendant la phase de chauffage, la puissance est pratiquement constante, $P \approx 2{,}2 \times 10^3\ \text{W}$, de $t \approx 255\ \text{s}$ à $t \approx 525\ \text{s}$, soit $\Delta t \approx 270\ \text{s}$.

$$E = P \times \Delta t = 2{,}2 \times 10^3 \times 270 \approx 6{,}0 \times 10^5\ \text{J}$$

(cela correspond à l'aire sous la courbe pendant la phase de chauffage).

Q8. $E = m\, c_{\text{eau}}\, (\theta_2 - \theta_1)$, donc :

$$m = \frac{E}{c_{\text{eau}}\,(\theta_2 - \theta_1)} = \frac{6{,}0 \times 10^5}{4\,180 \times (30 - 20)} \approx 14\ \text{kg}$$

Q9. Chaque lavage ou rinçage utilise environ 14 kg d'eau, soit 14 L ($\rho = 1{,}0\ \text{kg·L}^{-1}$). Pour 4 phases :

$$V = 4 \times 14{,}4 \approx 57\ \text{L}$$

Cette valeur est proche des 52 L annoncés par le constructeur (écart d'environ 10 %), ce qui est cohérent compte tenu des approximations (lecture graphique, pertes thermiques négligées).

Partie 3 – Détartrage

Q10. Quantité de matière de tartre :

$$n(\text{CaCO}_3) = \frac{m}{M} = \frac{25{,}0}{100{,}1} \approx 0{,}250\ \text{mol}$$

D'après l'équation, 1 mol de CaCO_3 réagit avec 2 mol de HCl :

$$n(\mathrm{HCl}) = 2 \times 0{,}250 = 0{,}500 \text{ mol} \qquad m(\mathrm{HCl}) = 0{,}500 \times 36{,}5 \approx 18{,}2 \text{ g}$$

Masse de HCl dans 100 mL de solution commerciale : $m = c_m \times V = 23{,}0 \times 0{,}100 = 2{,}30$ g.
$2{,}30 \text{ g} < 18{,}2 \text{ g}$: 100 mL de solution ne suffisent pas, il faudrait environ 8 fois plus de solution (près de 0,8 L).

Q11. Consommation d'une machine entartrée : $2{,}0 \times 1{,}20 = 2{,}4$ kWh par cycle. Énergie économisée sur 100 cycles :

$$E_{\text{éco}} = 100 \times (2{,}4 - 2{,}0) = 40 \text{ kWh}$$

soit une économie de $40 \times 0{,}25 = 10$ €.

Q12. Avantages **économiques** : facture d'électricité réduite (10 € pour 100 cycles ici), durée de vie de l'appareil prolongée (moins de remplacements).
Avantages **environnementaux** : moins d'énergie électrique consommée, donc moins d'émissions de $\mathrm{CO_2}$ liées à sa production ; moins de déchets (appareils remplacés moins souvent). Il faut cependant utiliser le détartrant avec modération car l'acide chlorhydrique est corrosif et rejeté dans les eaux usées.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.